

제38회 대전광역시과학전람회 작품추진현황

작품명

보이지 않는 위험: 싱크홀 발생 예측 모델링을 통한
인명 피해 방지 프로그램

※ 작품번호

536

작품내용

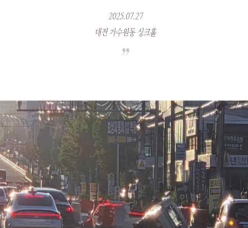
1. 착상 동기

친구들과 둔산동을 지나다가 우연히 뉴스로만 봤던 싱크홀 전조현상을 보고 난 후, 싱크홀이 현실 문제로 인식되어 관련 기사를 조사해 보았다. 도심 싱크홀 발생의 주요 원인은 노후 하수관(45.5%), 부실 공사, 상수도 누수 등 인위적 요인으로 나타났다. 여기에 기후변화로 인한 집중호우가 더해지면 지반 포화도가 높아지고 지하 공동이 확장되어 사고로 이어진다고 한다.

지하안전정보시스템(JIS)의 자료에 의하면, 최근 5년간 국내 **지반침하(이하 용어를 ‘싱크홀’로 통일함)** 사고는 867건으로 평균 이틀에 한번 꼴로 발생하였다. 특히, 도심에서 예고 없이 발생하여 많은 사람들의 재산 피해 및 생명 위험을 유발하여 이를 줄이기 위해 **싱크홀 발생 예측 방안**을 고민하게 되었다.



[Fig. 1] 월평동 발생 및 복구
(2025.04.11. 기사)



[Fig. 2] 가수원동 발생
(2025.07.27. 기사)



[Fig. 3] 둔산동 전조현상
(2025.10.04. 촬영)

2. 제작 내용

본 연구는 **모의실험**을 통해 싱크홀이 잘 발생하는 지반 조건과 영향을 주는 요인을 규명하고, 학생, 학부모, 교사를 대상으로 싱크홀에 대한 **인식조사**를 통해 유의미한 결과를 도출하고자 하였다. 싱크홀 발생에 영향을 줄 수 있을 것으로 예상되는 다양한 요인을 설정하여, 각 요인이 지반 안정성에 어떤 영향을 미치는지 실험적으로 분석하였다. 따라서 이를 바탕으로 **수학적 모델링과 AI 분석을 활용하여 싱크홀 위험 지역 예측을 통한 인명 피해 방지 프로그램을 개발**하고자 한다.

또한 **그래프 이론**을 기반으로 도로망을 그래프(노드·간선)로 모델링하기 위하여, 가중치를 바탕으로 다익스트라 알고리즘을 적용해 안전 대피경로를 계산하여 위험 지역 알림 프로그램을 구안한다.

최종적으로 **싱크홀 발생 예측 프로그램 개발**을 위해 선행연구 분석, 자료 검색, 인식 조사, 모의 실험, 시뮬레이션 수행, 그래프 이론 기반 탐구로 프로그램을 개발 중이다. 향후 AI 예측 결과를 위험도로 환산하여 대전광역시 지도에 색상 농도와 점 분포로 시각화하고자 한다. 또한 일반인도 직관적으로 위험 지역을 인식할 수 있는 앱을 제작할 계획이다.

3. 기존 작품과의 차별성

최근에도 도심 내에서 도로 함몰 및 소규모 싱크홀 사고가 반복적으로 발생하고 있다. 기존 연구는 주로 사후 원인 분석에 집중되어 있어, 사전 예측이나 위험도 산정에 대한 접근은 부족하였다. 이에 따라 본 연구는 **지반 물리 실험 + 통계적 분석 + 정보기술(IT) 융합을 통해 싱크홀 발생을 예측하고, 위험 지역을 시각적으로 경고할 수 있는 모델을 구축하고자 하였다.**

단순 토양 침하 모형을 넘어, 실험-통계-정보기술을 결합한 예측 체계를 구축할 것이다. 또한 사회적 인식조사를 병행하여 과학적·사회적 대응의 통합적 모델을 제시하고자 하였다. 실제 환경 변수와 연계 가능한 위험지수 산출식을 제안함으로써, 공공 데이터 기반 확장 가능성을 확보하는 데 기여하려고 한다.

4. 보완점

가. 시뮬레이션 실험 조건 세분화

현재 시뮬레이션은 싱크홀 발생 과정의 전반적인 경향을 파악하는 데 중점을 두고 있다. 강수량, 지하수위, 관로 누수, 굴착 공사 등 각 요인을 하나씩 또는 복합적으로 변화시키는 추가 실험을 통해, 조건별 차이를 보다 명확하게 비교하고 예측 정확도를 높이고자 한다.

나. 그래프 이론 기반 안전 경로의 현실성 개선

그래프 이론을 활용한 안전 경로 모델은 현재 거리와 위험도를 중심으로 설계되어 있다. 추후에는 도로 환경과 보행 가능성 등을 추가로 고려하여, 실제 상황에서 활용 가능한 안전 경로 안내가 가능하도록 보완하고자 한다.

다. 시각화 및 사용자 친화성 향상

위험지도와 예측 결과를 일반 시민도 쉽게 이해할 수 있도록 색상 단계와 표현 방식을 단순화하고, 직관적인 화면 구성을 갖춘 앱 형태를 구상하여 앱을 제작할 계획이다.

추진상황 (진척도)

[연구활동 추진 일정]

시기	주요 활동	비고
10월	실험 설계·선행연구 분석	연구 기반 확립
11월 초	지반실험 장치 계획	모의실험, 시뮬레이션
11월 중	싱크홀 인식조사 실시	시민 인식 데이터 확보
12월 초	변인 실험 및 산출	예비 결과 도출
12월 중	위험지수 산정 및 앱 시뮬레이터 구상	구상
향후	프로그램 개발	제작

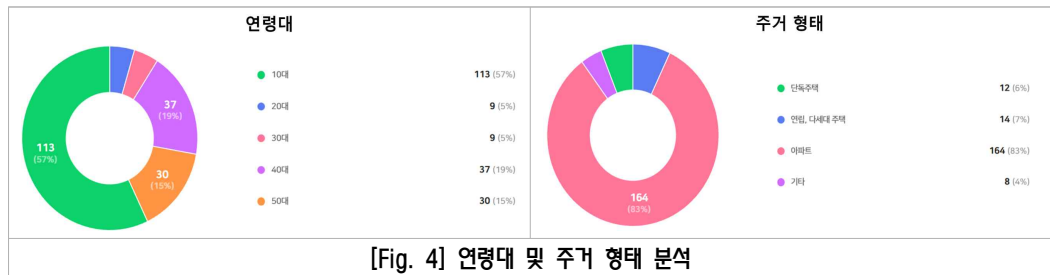
1. 싱크홀에 대한 인식 조사

싱크홀은 발생 전까지 눈으로 파악하기 어렵기 때문에, 학교·도시 생활권에서 사고가 발생할 경우 다수의 학생과 시민이 직접적인 위험에 노출될 수 있다. 따라서 지반 조건과 침하 발생 요인을 정량화하여 예측 가능성을 높이

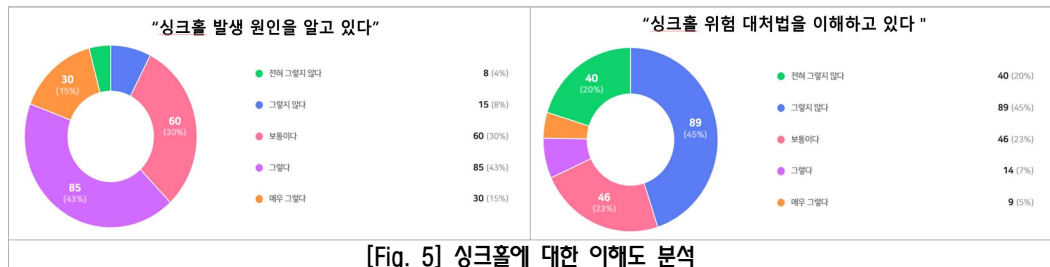
는 연구가 반드시 필요하다고 판단하였다. 생활 속 문제를 과학적으로 해결하기 위한 기초작업으로 학생, 학부모, 교사를 대상으로 싱크홀에 대한 인식 조사를 실시하여 연구의 사회적 실효성을 구현하고자 한다.

가. 설문조사 결과

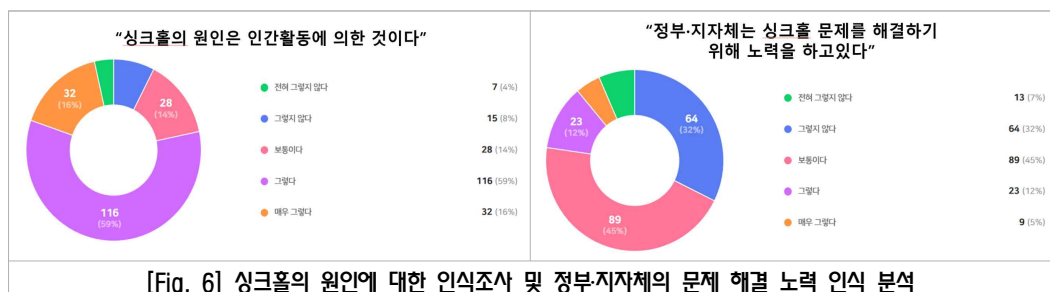
- 1) 설문 내용: 싱크홀에 대한 인식과 대처법에 대한 조사(네이버폼)
- 2) 설문 대상: 전국 초·중·고 학생, 교직원 대상 설문조사 198건
- 3) 설문 기간: 2025.11.7.~11.20.(2주간)



[Fig. 4] 연령대 및 주거 형태 분석



[Fig. 5] 싱크홀에 대한 이해도 분석



[Fig. 6] 싱크홀의 원인에 대한 인식조사 및 정부·지자체의 문제 해결 노력 인식 분석

대부분의 학생·교사·학부모는 싱크홀을 ‘도시 안전에 중대한 위협’으로 인식하고 있었으나, 실제로는 ‘발생 메커니즘이나 위험 요인에 대한 과학적 이해’는 부족한 상태였다. 또한 ‘학교 주변 지반 안전에 대한 정보 접근성 부족’, ‘사전 예측·대응 체계의 부재’가 주요 문제점으로 제기되었다.

2. 싱크홀 관련 자료 조사 및 분석

가. 이론적 배경

1) 용어 정의: 지반침하 vs 싱크홀

지반침하(ground subsidence)는 지반이 장기적·점진적 또는 국부적으로 하강하는 현상의 총칭이다. 원인은 다양하며 지하수위 변화, 공동 형성, 토사 유실, 굴착 영향 등이고, 반드시 큰 구멍(함몰공)이 생기지 않아도 포함된다.

싱크홀(sinkhole)은 지표 가까이에 공동(빈공간)이 생기거나 확대된 뒤, 상부 지반이 붕괴(collapse) 또는 침강(settlement)하며 나타나는 국부 함몰 지형을

말한다. 특히 석회암 지대(카르스트)에서 용식으로 발달하는 경우가 대표적이며, ‘뚝개 붕괴형(cover-collapse)’ 처럼 갑작스러운 붕괴도 보고된다.

정리하면, 지반침하가 더 큰 개념으로 싱크홀은 지반침하의 한 형태로 볼 수 있으나, 현장·행정 데이터에서는 두 용어가 혼용되기도 한다. 본 연구에서는 ‘싱크홀’로 정의하여 사용하려고 한다.

2) 발생 메커니즘

싱크홀은 대체로 공동 형성 및 확대되는 것으로 시작한다. 자연적 원인은 석회암·석고 등 용해성 암석 용식, 토사 내 세립 분 이동, 인위적인 원인은 상·하수관 누수·파손, 굴착·공사로 인한 지반 교란, 부실 다짐 등 상부 지반의 지지력 저하된다. 공동 위에 남은 지붕의 역할을 하는 토층이 얇아지거나, 포화·진동·교통 하중 등으로 강도가 감소하여 붕괴 또는 침강하여 발생한다. 임계 두께 이하에서 급붕괴되거나, 점진적으로 침하하는 경우가 있다.

3) 자연적 요인 vs 인위적 요인

자연적 요인은 용해성 기반암, 하천 주변의 충적층, 지하수위 변동, 집중호우에 따른 포화·침투 증가 등이다. 인위적 요인은 도시 기반·공사 기반이며 노후 관로 누수로 인한 토사 유실, 굴착·매설공사 후 부실 다짐, 지하공간 개발로 인한 응력의 재분배가 해당한다.

나. 선행연구 조사

순	출처	연구 목적	주요 요인	연구 방법	주요 결과	한계점 및 시사점
1	국토교통부·KIGAM (2014)「싱크홀 유형별 원인조사 및 정책제언 연구」	전국 싱크홀 사례 유형 분류 및 정책 제언	지하수위 변화, 지질특성, 노후 하수관, 도시개발	현장조사, 사례분석, GIS 기반 지도 작성	인공적 요인(관로·공사 등) 80% 이상, 예방 위한 통합 관리 필요	실험적 부족, 데이터 편차, 지역별 미반영
2	김춘수·강경식 (2016)「도시지역 지반침하(싱크홀)의 원인과 관리적 대책에 대한 제언」	도시 싱크홀의 원인과 행정 대응 방안 제시	지하수위 변동, 매설물 노후, 도심 굴착	문헌 및 통계자료 분석	도시 싱크홀의 복합 요인 정리, 관리적 접근 제언	과학적 실험 부족, 정량분석 미흡
3	과학전람회 학생연구 (2016)「중력이상을 이용한 싱크홀 탐사」	중력 변화를 이용한 지하 공동(空洞) 탐지	지하공동 크기, 깊이	모의 지반실험 + 중력측정	공동 크기·깊이에 따른 중력값 변화 확인	중력계 한계, 정밀도, 실제 적용 어려움
4	과학전람회 학생연구 (2021)「GPR과 탄성파 탐사장비를 이용한 싱크홀 조사」	비파괴 탐사 장비로 싱크홀 예측 가능성 검증	지하공동 경계, 토양층 진동 영향	GPR·탄성파 탐사, 데이터 비교	실제 침하 사례와 탐사 결과 일치	정량적 실험 부족, 심도 제한
5	고양시정연구원 (2022)「지반 침하 이슈와 지하 안전 관리 정책 제언」	지자체 차원의 대응 정책 마련	상하수관 노후, 굴착공사, 개발압력	사례분석 + 정책 제언	경기도 지반침하 69% 하수관 손상 원인, IoT 모니터링 제언	과학적 검증 부족, 행정적 접근 중심
6	국회도서관 (2025)「데이터로 보는 지반침하(싱크홀)」	최근 10년간 전국 지반침하 통계·법제 분석	관로 손상, 지반 다짐불량, 집중호우	국가 통계자료 분석	최근 연평균 212건 발생, '지하안전법' 이후도 감소 미미	단순 통계 간 중심, 변수 분석 부족

7	Park J.H. 외 (2022)Nature 논문 「Machine-learning-based ground sink susceptibility prediction」	머신러닝 기반 싱크홀 예측	지하관로, 토지피복, 지질특성	AI 기반 데이터 모델링	상하수관 누수와 싱크홀 상관성 83% 확인	국내 적용 데이터 부족
8	연구논문 (국제, 2017)「Field investigation and analysis of ground sinking in Seoul, Korea」	서울 도심 침하의 현장조사 및 원인분석	지하굴착, 지하수위, 진동	현장 측정 및 데이터분석	복합 요인 상호작용이 침하 가속	일반화 어려움, 예측모델 제시 부족
9	Lee Jong-Jae 외 (2023)「Sinkhole Prevention Program in Seoul, Korea」	서울시 싱크홀 예방프로그램 제시	노후 관로, 집중강우, 지하수 유동	사례분석 + 정책제안	예방시스템(지 하정보통합DB) 구축 제안	실험적 검증 부족
10	임한주,윤병조,김연규 (2023)「지하공동 규모 평가를 위한 GPR 탐사 기반의 조사 연구」(한국지반공학회 / 한국재난정보학회 논문집)	GPR 신호로 공동 크기,깊이 정량평가, 탐사 정확도 검증	토피고(피복 두께), 공동 깊이, 폭, 주파수	모의지반 실험 + 현장 GPR 비교	토피고 증가 시 폭 과대평가, 시 깊이 증가 시 신호 감쇠, 400MHz 권장	도시 복합지반·수분 분포 반영 미흡 → 실험 설계 보완 필요

다. 선행연구 분석

1) 연구 흐름

- 2010년대 초반: 사후조사형(사례 · 원인 분석 중심)
- 2016~2021년: 탐사 · 측정형(비파괴 · 중력 · 탄성과 기반)
- 2022년 이후: 데이터 · AI 기반 예측형으로 발전

2) 공통적으로 제시된 핵심 요인

- 인공적 요인: 상하수관 노후, 인근 지역의 굴착 공사 유무, 인구 밀집 및 교통량
- 자연적 요인: 토질(입도, 포화도), 강우량, 지질 구조
- 복합적 요인: 관로 손상 + 강우/진동의 상호작용

3) 연구 미비점

- 대부분 원인 규명이나 정책 제언에 머무름
- 정량적 실험 · 수치모델링 · 실시간 예측 체계 부족

4) 본 연구 차별성

구분	기존 연구	본 연구
연구 초점	발생 후 원인 분석, 정책 제언	사전 위험 예측 및 경보 모델 구축
접근 방식	현장조사·탐사 중심	실험 + 통계(회귀) + IT(그래프 이론 앱) 융합
분석 수준	정성적	정량적(변수 간 관계식, 위험지수 산출)
사회적 요소	거의 없음	시민 인식조사 병행 → 사회·과학 통합 접근

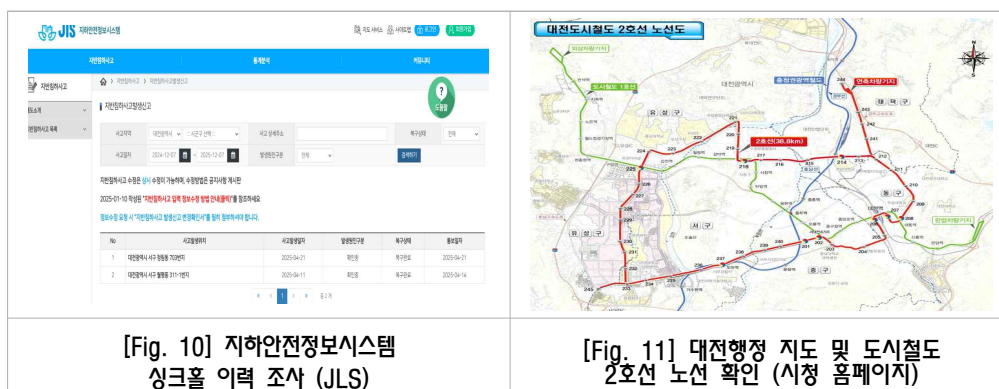
라. 매체 참고 자료



- [MBC 라디오 시선집중] 원인 1위는 하수관, 건설 관련 싱크홀은 '인재'. 사고 유형 따라 대책 필요 (25.04.21)
- [MBC 탐사기획 스트레이트 297회] 싱크홀, 당신의 발밑도 위험하다. (25.05.11.)
- [스피디(sPeeD)수첩] 도심 한복판 '대형 싱크홀' 피해 보상도 대책도 없다? (25.05.17.)
- [KBS 뉴스] 가라앉는 자카르타...인도네시아 신수도를 가다. (25.11.01.)

3. 대전 싱크홀 발생 조사 및 분석

가. 싱크홀 발생 이력 조사 및 트랩공사(굴착공사) 지역 확인



[대전광역시 지역(구)별 싱크홀 발생 현황]

	서구	중구	동구	유성구	대덕구	합계
2024	0	4	0	0	0	4
2023	7	2	0	0	0	9
2022	7	2	0	0	0	9
2021	5	1	1	1	0	8
2020	7	7	2	3	1	20
2019	6	5	5	2	2	20
2018	4	0	0	0	0	4
합계	36	21	8	6	3	74

(출처: JLS)

[illegible]

자연적 요인은 지반 종류, 강우량(계절, 기후변화로 폭우) 등이 있다. 인위적 요인으로서는 하수관의 노후 정도(가장 큰 요인), 인구 밀집 및 교통량, 인근 지역의 굴착 공사 유무가 있다.

특히 서구와 중구는 하천(갑천·유등천) 주변에 형성된 평야 지대가 많고, 충적층 비율이 높으며 노후 하수관이 밀집되어 싱크홀 사고 발생 빈도가 훨씬 높게 나타난 것으로 예측해 보았다.

가. 실험 목적

나. 실험 방법

1) 모의 지반 장치 구성

- 장치: 투명 아크릴 토양 상자
- 표준 지반 구성: 하부층 자갈, 중간층(모래와 흙 1:1 비율), 상부층 아스팔트
- 측정 요소: 싱크홀 발생 시점, 싱크홀 직경
- 조건: 자연적 실험은 중간층의 비율을 조절, 인위적 실험은 동일 토양 구성과 초기 조건에서 시작하여 변인만을 조절

2) 1단계 실험: 자연적 요인(복합 요인)

① 실험 조건

- 강수량: 200mL, 500mL, 700mL, 1000mL로 4가지로 진행
- 토양 종류: 모래와 흙을 1:3, 1:1, 3:1 비율로 3가지로 진행

② 실험 절차

- 초기에 비로 인한 석회암 용해로 지하에 틈을 만들기 위해 물풍선을 사용하여 표현
- 이후 인공 강우를 분사
- 시간이 지나며 강우로 인해 틈이 커져 싱크홀 발생
- 지표 침하 여부를 관찰 및 기록

3) 2단계 실험: 인위적 요인(단일 요인)

중간층 토양 비율을 일정하게 유지하고, 지하 기반 시설의 누수 존재 상태로 표준 지반을 구성했다. 자연적 요인은 싱크홀을 직접적으로 발생시키기 보다는 축매의 역할을 한다고 생각하여, 인위적 요인 실험에서는 요인을 변화해 가며 싱크홀이 얼마나 더 크게 발생하는지를 확인하고자 했다.

① 지하 기반 시설 노후 정도

- 파이프에 미세 누수를 인위적으로 생성하여, 누수량을 증가시켜 비교

② 인구 밀집 및 교통량

- 지표면에 반복적인 하중을 가하여 비교

③ 굴착 공사 유무

- 지반 측면 일부를 굴착한 뒤 재다짐하지 않은 조건과 비교

다. 자연적 요인 실험 결과

1) 자연적 요인 실험 결과 정리

① 흙:모래 = 3:1 실험군

- 물풍선을 터뜨렸을 때, 초기 함몰 직경은 약 5cm로 바로 싱크홀이 형성되었다.
- 이후 강수량을 변화시켰을 때의 결과는 다음과 같다.

	강수량(mL)	직경(cm)	발생 시간
A	200	7.3	57초
B	500	13	35초
C	700	15.7	24초
D	1000	19.4	13초

- 즉, 강수량이 증가할수록 싱크홀 직경이 커지고, 발생 시간을 짧아지는 경향이 뚜렷하게 나타났다.
- 세 실험군 중 가장 민감하게 함몰이 진행되는 지반 조성으로 볼 수 있다.



[Fig. 12] 실험 진행 과정



[Fig. 13] 석회암 용해
직후 싱크홀 발생



[Fig. 14] 강수량 변화 시
싱크홀 발생

② 흙:모래 = 1:1 실험군

- 물풍선을 터뜨린 직후에는 눈에 띄는 싱크홀이 형성되지 않았다.
- 강수량을 변화시켰을 때의 결과는 다음과 같다.

	강수량(mL)	직경(cm)	발생 시간
A	200	2.8	2분 57초
B	500	6.3	2분 6초
C	700	7.8	1분 34초
D	1000	9.7	1분 9초

- 3:1 에 비해서는 싱크홀 발생이 늦고 규모도 작지만, 강수량이 증가할수록 더 빠르고 크게 붕괴하는 경향은 동일하게 나타났다.



[Fig. 15] 실험 진행 과정



[Fig. 16] 석회암 용해
직후 싱크홀 존재 여부



[Fig. 17] 강수량 변화 시
싱크홀 발생

③ 흙:모래 = 1:3 실험군

- 물풍선을 터뜨린 이후에도 초기에는 눈에 띄는 함몰이 없었고, 강수량 200mL, 500mL, 700mL에서는 싱크홀이 발생하지 않았다.
- 1000mL를 공급했을 때 처음으로, 직경 4.7cm, 발생 시간 2분 28초의 싱크홀이 형성되었다.
- 세 실험군 중 가장 많은 강수량이 누적되어야 붕괴가 시작되는 상대적으로 안정한 지반 조성으로 해석할 수 있다.



[Fig. 18] 실험 진행 과정



[Fig. 19] 석회암 용해
직후 싱크홀 존재 여부



[Fig. 20] 강수량 변화 시
싱크홀 발생

2) 다르시 법칙, 모어-쿨롱 법칙과 연결한 해석

① 다르시 법칙과의 연관성

강우 실험에서 강수량을 늘린다는 것은, 곧 지반 안으로 침투하는 전체 물의 양을 늘린다는 뜻이다. 다르시 법칙 $q = kiA$ 에 따르면, 유량 q 는 투수계수 k , 수리 구배 i , 단면적 A 에 비례한다. 강수량이 증가하면, 상부에서 가해지는 수두차와 흐름이 커지고 결과적으로 지반 내부로 더 많은 물이 더 빠르게 침투하게 된다. 이번 실험 결과에서, 강수량이 증가할수록 동일한 지층 조성에서도 싱크홀 발생 시간이 점점 짧아지고, 싱크홀 직경이 커진 것은 강수량 증가로 인해 침투 유량이 커지고 지반 내 포화도와 간극수압이 더 빠르게 상승한 결과로 해석할 수 있다.

② 모어-쿨롱 파괴 기준과의 연관성

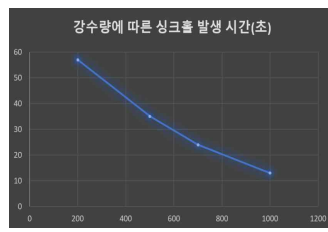
모어-쿨롱 파괴 기준에 따르면 전단강도(τ)는 유효응력(σ')과 점착력(c), 내부 마찰각(ϕ)에 의해 결정된다($\tau = c + \sigma' \tan \phi$). 집중호우로 공극수압(u)이 증가하면 유효응력($\sigma = \sigma' - u$)이 감소하여 지반이 쉽게 붕괴한다. 이번 실험에서 강수량이 증가할수록 지반 내 간극 수압이 높아지고, 일정 임계치 이상에서 모어-쿨롱 파괴 조건을 만족하면서 붕괴가 시작된 것으로 설명할 수 있다.

또한 흙:모래 비율에 따른 차이도 설명이 가능하다. 흙의 비율이 높은 실험군에서는 포화되면 점착력이 급격히 약해지고, 유효응력 감소에 더 민감하게 반응하여 전단 강도가 크게 떨어진다. 이로 인해 물풍선이 터진 직후부터 바로 함몰이 시작되고, 강수량이 늘어날수록 큰 직경, 짧은 시간의 붕괴가 나타난다. 반면, 모래 비율이 높은 실험군에서는 모래의 입자 크기가 크고 투수성이 높아, 같은 강수량에서도 물이 상대적으로 잘 빠져나가고 간극수압이 과도하게 쌓이지 않았다. 그 결과 700mL까지는 붕괴가 발생하지 않고, 1000mL에서야 작은 싱크홀이 늦게 형성된 것이다.

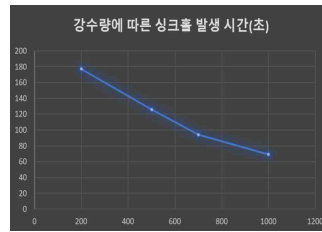
3) 수학적 모델링을 통한 분석

① 강수량-싱크홀 발생 시간 그래프

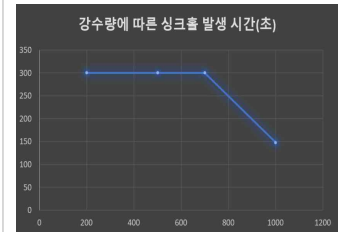
강수량이 증가할수록 세 실험군 모두에서 시간은 감소하는 방향이고, 특히 3:1 곡선이 가장 가파르게 내려가는 모습을 보였다.



[Fig. 21] 3:1 실험군



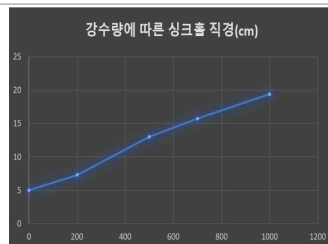
[Fig. 22] 1:1 실험군



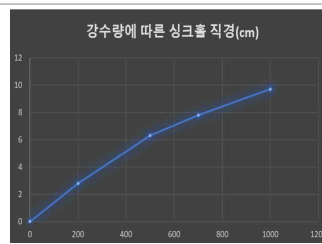
[Fig. 23] 1:3 실험군

② 강수량-싱크홀 직경 그래프

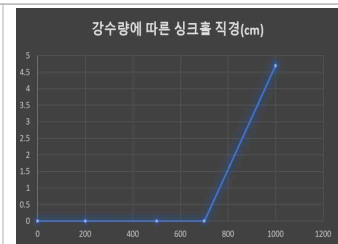
강수량이 증가할수록 직경이 커지는 흐름이고, 지반 구성에 따라 증가 속도가 다르다는 점을 볼 수 있다.



[Fig. 24] 3:1 실험군



[Fig. 25] 1:1 실험군



[Fig. 26] 1:3 실험군

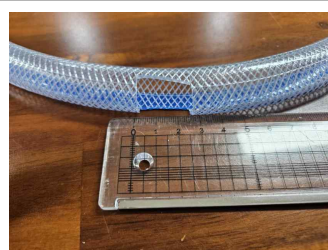
라. 인위적 요인 실험 결과

인위적 요인 실험에서는 자연적 요인 실험에서와 다르게 최상층에 아스팔트층을 추가했다. 이는 실제 상황에서 아스팔트 층이 경도가 높기 때문에, 싱크홀이 생겨도 바로 발견이 되지 않고 이후에 더 큰 싱크홀로 커지는 것을 표현하기 위함이다.

1) 지하 기반 시설 누수량(1, 2, 3단계) 실험

중간층 토양 비율과 초기 조건을 동일하게 두고, 파이프 누수량만 1·2·3단계로 나누어 비교하였다. 그 결과, 표준 상태로 설정한 2단계 누수 조건에서 싱크홀 직경은 약 8.5cm로 측정되었다. 누수량을 줄인 1단계 조건에서는 직경 7.8cm로 다소 감소하였고, 누수량을 가장 크게 설정한 3단계에서는 직경 11.3cm로 증가하였다.

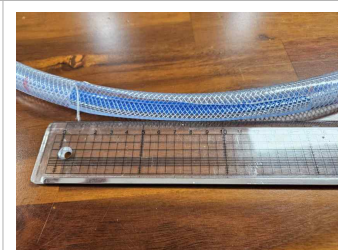
큰 편차는 아니지만, 전반적으로 누수량이 많아질수록 동일한 자연적 조건에서도 싱크홀 직경이 커지는 경향을 보였다. 특히 3단계는 표준 상태(2단계)에 비해 싱크홀 크기가 약 1.3배 정도 확대되어, 관로 누수가 지하 토사의 유실과 공동 확대를 통해 붕괴 범위를 키우는 주요 인위적 요인임을 확인할 수 있었다.



[Fig. 27] 1단계 누수



[Fig. 28] 2단계 누수



[Fig. 29] 3단계 누수



[Fig. 30] 1단계 누수 시 싱크홀 직경



[Fig. 31] 2단계 누수 시 싱크홀 직경



[Fig. 32] 3단계 누수 시 싱크홀 직경

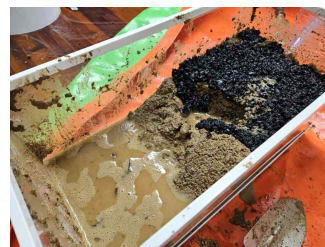
2) 굴착 공사 유무에 따른 비교

같은 누수 조건(2단계)에서 지반 측면을 굴착한 뒤 재다짐하지 않은 조건을 추가로 실험하였다. 이때 측정된 싱크홀 직경은 12.7cm로, 표준 상태(8.5cm)나 누수 3단계(11.3cm)보다 더 크게 나타났다.

이는 굴착으로 인해 측면 지지력이 약해지면서, 지하 공동이 확대될 때 상부 토층이 더 넓은 범위로 함께 무너져 내린 결과로 볼 수 있다. 즉, 노후관 누수와 굴착 공사가 결합 될 경우, 단일 누수 조건보다 싱크홀 규모가 더 아주 커질 수 있음을 보여준다.



[Fig. 33] 굴착 공사 상태



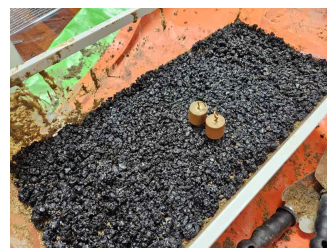
[Fig. 34] 누수 시 상부 토층 무너짐



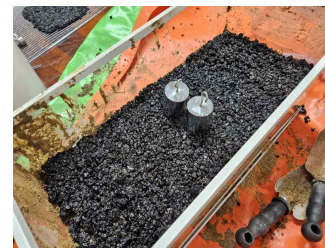
[Fig. 35] 싱크홀 직경

3) 인구 밀집 및 교통량(상부 하중) 실험

마지막으로, 지표면에 반복적인 하중을 가해 인구 밀집 및 교통량이 많은 도로 환경을 모사하였다. 이 조건에서 싱크홀 직경은 11.4cm로 측정되어, 표준 상태(8.5cm)보다 크게 나타났으며 누수 3단계(11.3cm)와 비슷한 수준까지 확대되었다.



[Fig. 36] 반복적인 하중



[Fig. 37] 싱크홀 직경

5. 시뮬레이션 실험: 싱크홀 발생 과정 관찰

본 연구에서는 Visual Studio Code 환경에서 HTML5 Canvas와 JavaScript를 활용하여 지반을 단순화한 싱크홀 발생 시뮬레이션을 구현하였다. 강수량, 하수관 누수량, 토양 전단강도를 주요 변수로 설정하고, 실제 지반을 완전히 수치화하는 정밀 예측 모델이 아니라, 싱크홀 발생 과정과 조건 변화에 따른 경향성과 상대적 영향도를 분석하기 위한 과정 중심 시뮬레이션이다.

비록 결과가 영상 형태로 표현되었으나, 붕괴 발생 시점, 발생 여부, 반복 실험 시 빈도 등의 지표를 통해 조건별 위험도를 정량적으로 비교·분석할 수 있었다. 이는 모의지반 실험에서 관찰된 현상을 다양한 조건에서 반복 검증하는 데 효과적인 보완 수단으로 활용되었다. 건 변화에 따른 공동 형성 및 지표 붕괴 과정을 시각적으로 관찰하였다.

가. 구현 환경 및 구성

- 개발 환경: Visual Studio Code
- 구현 형태: (웹 시뮬레이션) HTML/CSS/JavaScript
- 출력: 시간에 따른 지반 상태 변화(침하/붕괴), 발생 위치 표시, 발생 여부, 발생 시점 기록

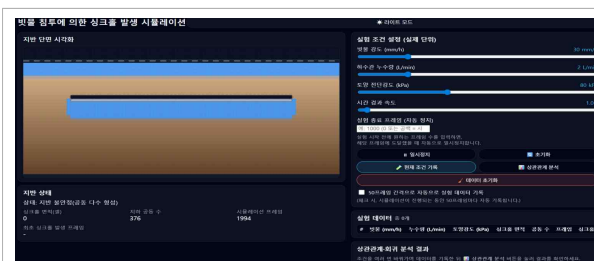
나. 입력 변수(실험 설계와 대응)

모의지반 실험에서 설정한 자연·인위 요인을 시뮬레이션 입력값으로 대응시켰다.

- 강우(강수량) → 토양 포화도 증가
- 지하 기반 시설 노후 정도 → 공동 형성 및 토사 유실 가속
- 인구 밀집 및 교통량 → 약화된 지반에서 붕괴 촉진
- 굴착 공사 유무 → 초기 강도 감소 및 취약 구간 생성
- 굴착/부실 다짐

다. 실험 수행 방법

- 초기 지반 상태(안정도/포화도/취약 구간)를 설정
- 시간 경과에 따라 강우·누수·외력 등이 누적되도록 모델 업데이트
- 지반 안정도가 임계값 이하로 떨어지면 붕괴(싱크홀 발생)로 판정
- 조건을 바꿔가며 반복 실행하여 결과(발생 여부, 발생 시점, 발생 위치)를 비교



[Fig. 38] 싱크홀 발생 과정 단면



[Fig. 39] 싱크홀 요인 변화

라. 결과 요약

강우 증가 및 지하수위 상승 조건에서 포화도가 높아져 붕괴 가능성이 커지고 발생 시점이 빨라졌다. 지하기반 시설 노후 정도가 존재할 경우, 특정 지점에서 취약도가 집중되어 국부 붕괴가 먼저 나타나는 경향이 있었다. 굴착 공사 영향은 동일 강우에서도 초기부터 안정도가 낮아져 위험이 증가하였다. 진동·교통량은 단독 요인보다는 포화·누수 등 취약 조건에서 붕괴를 촉진하는 형태로 작용하였다.

마. 타당성 점검

본 시뮬레이션은 현실을 완벽히 복제하는 예측기가 아니라, 요인 변화에 따른 경향성과 복합 작용 효과를 확인하기 위한 근사 모델이다. 따라서 타당성은 다음 기준으로 판단하였다.

요인 변화 방향(강우↑, 지하 시설 노후↑, 인구 밀집 및 교통량↑, 굴착공사 유무→ 위험↑)이 현실과 선행연구와 일치하는가, 동일 조건 반복 실험 시 결과가 극단적으로 흔들리지 않고 일정한 경향을 보이는가, 모의지반 실험 결과와 비교해 발생 조건의 흐름이 논리적으로 연결되는가를 확인하였다.

6. 위험 지수 모델링

본 연구에서는 실험 결과를 바탕으로 싱크홀 위험도를 하나의 값으로 나타내기 위해 싱크홀 위험 지수(SRI, Sinkhole Risk Index)를 정의하였다. SRI는 강우량(R), 토양 조성에 따른 취약도(T), 호스 누수 단계(L), 굴착 유무(E), 밀집·교통량에 따른 하중(D)을 각각 0~1 범위로 환산한 뒤 가중합하여 계산하며, 최종값은 0~10 범위로 제한한다.

특히 자연적 요인 실험에서 강우량과 토양 조성 변화에 따라 싱크홀 발생 시간과 직경이 크게 달라지는 경향이 확인되었고, 인위적 요인은 동일 조건에서 붕괴를 촉진하거나 규모를 키우는 방향으로 작용하였다. 이에 따라 본 연구에서는 자연적 요인(R, T)에 더 큰 가중치를 부여하고, 인위적 요인(L, E, D)은 촉매적 요인으로 반영하여 가중치를 상대적으로 낮게 설정하였다.

$$SRI = \min(10, 3R + 3T + 2L + 1E + 1D)$$

R: 강우량

$$R = \min(\text{강우량}(mm)/1000, 1)$$

T: 토양 조성 취약도

$$f = \frac{\text{흙}}{\text{흙} + \text{모래}}, T = \text{clip}\left(\frac{f - 0.25}{0.5}, 0, 1\right)$$

L: 호스 누수 단계형

누수 없음	누수 1단계	누수 2단계	누수 3단계
0	0.3	0.6	1

	E: 굴착 유무 <table><tr><td>무</td><td>유</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table> D: 밀집/교통량, 하중 <table><tr><td>낮음</td><td>보통</td><td>높음</td></tr><tr><td>0</td><td>0.5</td><td>1</td></tr></table>	무	유	0	1	낮음	보통	높음	0	0.5	1
무	유										
0	1										
낮음	보통	높음									
0	0.5	1									
제작상의 어려움	1. 지반 모형의 동일 조건 재현 한계 본 연구에서는 실험 조건을 최대한 동일하게 유지하고자 하였으나, 지반의 다짐 정도, 입자 배열, 수분 분포 등에서 발생하는 미세한 차이는 불가피하였다. 또한 아스콘의 두께와 경도 역시 실험마다 완전히 동일하게 유지하기 어려워, 모든 실험을 동일한 조건에서 재현하는 데에는 한계가 있었다. 이로 인해 실험 결과에 일정 수준의 오차가 포함되었을 가능성이 있다. 2. 실제 환경 구현의 어려움 본 연구에서는 실제 환경에서 발생하는 자연적 과정을 실험실 조건에서 완벽하게 구현하는 데 한계가 있었다. 특히 빗물의 토양 침투로 인해 석회암이 장기간에 걸쳐 용해되는 과정을 직접적으로 재현하기 어려웠다. 이에 따라 자연 현상을 그대로 구현하는 대신, 물풍선을 터뜨리는 방식으로 국부적인 수분 유입 상황을 모사하여 실험을 진행하였다. 이러한 대체적 방법은 실제 자연 과정과 차이가 존재하며, 연구 결과 해석에 있어 제한 요소로 작용할 수 있다. 3. 연구의 의의 및 한계 본 연구는 실험실 환경에서 진행된 축소 모형 실험으로, 실제 지반 규모에서 나타나는 하중 분산이나 응력 전달 양상을 완전히 재현하기 어려웠다. 이로 인해 실제 현상과 실험 결과 사이에 차이가 발생할 가능성이 존재한다. 따라서, 연구 대상과 실험 조건이 한정되어 있어 실험 결과를 일반적인 지반 거동이나 실제 현장 조건에 직접 적용하기에는 아직 한계가 있다. 향후 계획을 통해 이 한계점을 해결해 나갈 계획이다.										
비 고	1. 향후 계획 본 연구를 통해 산출한 위험 지수인 SRI는 진행한 실험에 대한 변수만 고려하였기 때문에 실제 싱크홀 발생에 영향을 미치는 다른 요인들이 누락되어 있다. 예를 들어 해당 노드 주변 지역에서 최근에 싱크홀이 발생했다면 지반이 약해져 있을 가능성이 높고, 유지 보수가 진행되었다면 싱크홀 발생률이 매우 낮을 것이다. 여러 통계 자료에 따르면 싱크홀이 가장 많이 발생하는 기간은 여름 장마철로부터 2개월 정도 후로 싱크홀 발생에서는 현재 강우량보다 큰 2~3개월 내의 누적 강우량이 더욱 중요한 요인이다. 따라서 향후 추가 실험과 시뮬레이션, 통계 자료 분석을 통해 싱크홀 위험 지수식을 보완하고										

	실제 적중 정도를 높이하고자 한다. 싱크홀 위험 지수 SRI는 0부터 10까지의 숫자로 싱크홀의 위험도를 나타낸다. 각 노드의 기본적인 요소에 따라 정해지는 한계 위험 지수와 현재 위험 지수의 차에 의해 싱크홀 발생 확률이 결정된다. 이러한 방식은 싱크홀 발생 확률을 직관적으로 이해하기 어렵기 때문에, 추후 앱을 제작한다면 이들의 차에 따른 싱크홀 발생 확률을 과거 통계 자료와 대조하여 정확한 수치를 제공하고자 한다. 2. 다양한 측면에서의 의의 과학적 측면은 물리 실험, 통계 분석, 인공지능 및 정보기술을 융합하여 싱크홀 발생 위험을 정량적으로 평가할 수 있는 예측 모델을 제시할 수 있다. 사회적 측면으로는 시민 인식 조사 결과를 연구 설계에 반영함으로써, 실제 사회적 요구에 기반한 예방 및 대응 체계를 제안한다. 활용성 측면은 공공데이터와 연계 가능한 구조를 갖추어, 향후 지자체 및 공공기관에서 적용 가능한 데이터 기반 싱크홀 예측·안전 관리 시스템으로 확장 가능성을 보여줄 것이다.
--	---